

Generatie Strategie

Wat kan zo'n strategie dan zijn?

Beschrijving van beatgeneratie

Ik wil over het algemeen eigenlijk alleen maar het beste.

Random... dat kan niet altijd naar mijn wensen goed zijn; "toch?".

Nou daar denk ik dus anders over. Mijn machine gaat namelijk zó veel random beats genereren dat er wel iets goeds in MOET zitten. Deze beats worden op een redelijk simpele manier in elkaar gezet. Normaal zou ik hier gelijk mee van start gaan, en zou ik met plezier van alles onderzoeken en vertellen over de werking van zo'n enkele beatgeneratie maar voor nu doen we het even zo:

QwerTy -> PSEUDO

Start;

User input beatLength-> (How many beats per measure? ->>)

User input noteSize -> (How small will your notes be? 8th = "8" ->>)

User input beatAmount -> (How many random Beats will be created? ->>)

(What MUST (1) and MUSTN'T (0) the beat contain? for random (-) ::)

(Example: "10-010--" for 4 beat per measure with half notes)

User input beatRestrictions -> (Tell me!! ->>)

Do this for "beatAmount" amount of times:

 Create a "beatLength*noteSize" long row of 1s and 0s

 Save row in Beat(current)

 counter++

 if beatRestrictions match Beat(current)

 save Beat(current) as Beat(counter)

 beatAmount++

 else

 skip the beat

Nou fantastisch, we krijgen hier uiteindelijk een "SYNTAX ERROR"... Nee grapje, dit is pseudo code, dus we hopen dat je het idee snapt! Dit is voor 1 instrument precies wat je wilt. Voordat het weer herlezen en afgespeeld wordt.

Nou gaat er dus voor elk instrument gevraagd worden wat de gewenste plaatsing is. Maar Manu, dit kost best irritant veel typewerk?? - "ja." (Geen GUI mogelijk?)

Als we dit klaar hebben van ieder instrument en een lange lijst aan beats hebben verzameld komt de vraag of we dit af willen spelen. Alle beats worden dan 1 voor 1 in het juiste tempo afgespeeld. Het zou naar mijn mening fantastisch zijn als dit live zou werken met Ableton, zodat je vooral los van de beatgeneratie ook live de verschillende kanalen helemaal uit of aan kan zetten.

Samenvoeging

De opgeslagen beats worden vervolgens 1 voor 1 uitgelezen en afgespeeld. Hoe dit precies zal gebeuren weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat we uiteindelijk een aantal dingen opgeslagen zullen hebben, namelijk:

Voor ieder instrument zal er een array met opgeslagen sequences bewaard worden:

```
kickBeat([1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1], [1,0,0,0,1,0,...], ...)  
snareBeat([0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1], [1,1,1,0,0,0,...], ...)  
enz...
```

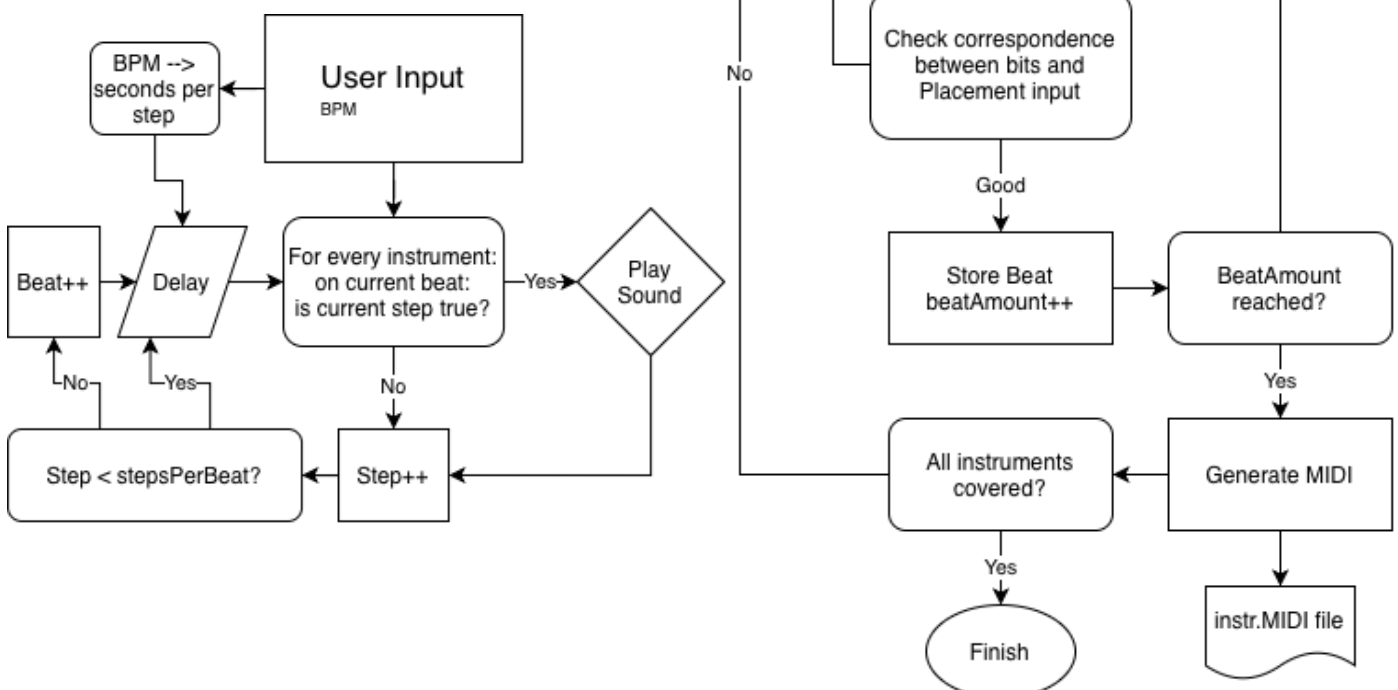
Hetzelfde krijgen we voor alle andere instrumenten.

Het afspelen zal er in pseudo ongeveer zo uitzien:

```
For every instrument  
  for every step in beat  
    If  
    (instrument)Beat[beatCounter, step] is 1  
      playSound/sendMidi of  
instrument  
  step++  
beatCounter++
```

Dit kan wel eens werken zou ik eigenlijk denken. Alle problemen komen in ieder geval later pas dus dat is fijn!

Tijd voor de flowchart!



De voor- en nadelen

Voordelen!

1. Veel controle over gewenste output
2. Super random (naar keuze)
3. Makkelijk uit te breiden met meerdere instrumenten
4. Per instrument controle over uiteindelijk geluid in Ableton

Nadelen!

1. Te veel input
2. Niet echt mooi algoritmisch
3. Alles staat vast na het gegenereerd is (ook geen oneindigheid)
4. Gebruikt wat meer geheugen/processes

Dit is al voorbijgekomen ik weet het maar bij deze nogmaals
De PSEUDO code! ->

Start;

```
User input beatLength -> (How many beats per measure? ->> )
User input noteSize -> (How small will your notes be? 8th = "8" ->> )
User input beatAmount -> (How many random Beats will be created? ->> )

(What MUST (1) and MUSTN'T (0) the beat contain? for random (-) :: )
(Example: "10-010--" for 4 beat per measure with half notes)
User input beatRestrictions -> (Tell me!! ->> )
```

Do this for "beatAmount" amount of times:

```
    Create a "beatLength*noteSize" long row of 1s and 0s
    Save row in Beat(current)
    counter++
```

```
    if beatRestrictions match Beat(current)
        save Beat(current) as Beat(counter)
        counter++
    else
        skip the beat
```

```
User input Measure -> (How many Measures would you like to play? ->> )
```

For every instrument, Measure times

```
    for every step in beat
        If Beat[beatCounter, step] of instrument is 1
            playSound/sendMidi of instrument
        step++
    beatCounter++
```

Dit was hem voor nu.

Ik ben wat laat en heb geen feedback bemachtigd, ik zou dan ook best kunnen begrijpen dat de strategie die ik wil gebruik niet 100% volgens jullie richtlijnen loopt. Ik heb wel een excuus, mijn laptop was namelijk stuk en ik was aardig ziek. Nu ben ik over naar Mac (jippie) en gaat alles weer beter. Ik hoop alleen niet nu al achter te lopen op de deadlines, dus ik hoop dat dit zo voor nu goed genoeg is om af te laten tekenen, dan verbeter ik hierna gelijk al mijn onzinnigheden!

Dit was waarschijnlijk dom bedacht allemaal ->> HOEF JE NIET NAAR TE KIJKEN

```
Kick:           For every instrument we need to remember each beat, and if
Snare:          every step of the beat plays so we get a few arrays:
closedHat:      instrument.Beat
openHat:        instrument.Beat.Step(
Samba:
woodTick:
Bongos:
Congas:
```

```
import random
```

```
print("What will be your beat length person?")
beatLength = input("Tell me !'. '! -> ")
print("And what will be your beat signature, PERSON?")
beatSignature = input("Tell me !'. '! -> ")

print("What is your desired kick CHANCE PER STEP?")
kickChance = input("Tell me !'. '! -> ")
print("Now put a 1 where you DO need a kick, a 0 where you DON't want a kick,
and leave it blank for it's own chance")
print("Like this! ->> 1, , ,0,1, , , ,1, , ,0,1,0, , ,1, , , ,")
kickDesires = input("Tell me !'. '! -> ")
```

```
For index in beatLength
If (Random < kickChance)
    stepOfBeat = 1;
Else
    stepOfBeat = 0;
if (index == beatLength){
    for
```

Ik was al een beetje gaan rondkijken naar hoe python nou een beetje in elkaar zit dus bij deze alvast een kleine

Bronnenlijst:

Sites:

<https://stackoverflow.com/questions/6824681/get-a-random-boolean-in-python>

- Hoe werkt Random?

<https://www.geeksforgeeks.org/python/python-boolean-array-in-numpy/>

- Number array

<https://stackoverflow.com/questions/26692611/how-do-you-input-integers-using-input-in-python>

- Int input

Git repositories: